García Cortés Adolfo de Jesús

Serie de Ejercicios: transformada Z

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a)

$$y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].$$

Transformada Z

$$y(z) - \tfrac{1}{2}y(z)(z^{-1}) = x(z)$$

$$y(z)\left(1 - \tfrac{1}{2}(z^{-1})\right) = x(z)(1)$$

Despejamos $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \tfrac{1}{2}(z^{-1})}$$

b)

Usando la fórmula:

$$a^n u(n) \quad \frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z| > |a|$$

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad a = \frac{1}{2}$$

Respuesta al impulso

$$h(n) = \frac{1}{2}^n u(n)$$

Polo

El denominador se hace cero cuan $1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0$,

Polo $z = \frac{1}{2}$

ROC

$$|z| > \left|\frac{1}{2}\right|$$

c)

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

Despejamos $x[n]$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

Como queremos hallar $h[n]$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}h[n-1]$$

Sistema en reposo

$$h[-1] = 0$$

$n = 0$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}h[0-1] = 1 + \frac{1}{2}(0) = \underline{1} \quad \frac{1}{2}^0 = 1$$

$n = 1$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}h[1-1] = 0 + \frac{1}{2}[1] = \underline{\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{2}^1 = \frac{1}{2}$$

$n = 2$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}h[2-1] = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\frac{1}{4}} \quad \frac{1}{2}^2 = \frac{1}{4}$$

$n = 3$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}h[3-1] = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8} \quad \frac{1}{2}^3 = \frac{1}{8}$$

Al comparar estos valores se observa que cumplen con la fórmula analítica anterior $h[n] = \frac{1}{2}^n$

d)

$$H(z)\Big|_{z=e^{jw}} = H(w)$$

$$H(w) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-jw}}$$

$$H(w)\Big|_{w=0} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j(0)}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{2}} \;//$$

$$H(w)\Big|_{w=\pi} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j(\pi)}} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}} \;//$$

El componente amplifica más el componente de frecuencia cero ($2 > \frac{2}{3}$) comportándose como un filtro pasa bajas

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a)

$$y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1]$$

Aplicar transformada z

$$Y(z) - \tfrac{1}{2}Y(z)(z^{-1}) = X(z) + \tfrac{1}{2}X(z)(z^{-1})$$

Obtener $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$

$$Y(z)(1 - \tfrac{1}{2}(z^{-1})) = X(z)(1 + \tfrac{1}{2}(z^{-1}))$$

$$H(z) = \frac{1 + \tfrac{1}{2}(z^{-1})}{1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}}$$

b)

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Numerador $= 1 + \frac{1}{2}z^{-1}$

Completamos el denominador

Que en el numerador y denominador tengamos lo mismo

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1} = \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Separamos

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Simplificamos

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

c)

Aplicamos transformada Z inversa

$$Z^{-1}(H(z)) = Z^{-1}(1) + Z^{-1}\left(\frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right)$$

$$h[n] = \delta[n] + z^{-1}\left(\frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right)$$

Teorema del retraso

Sacamos la z^{-1}

$$z^{-1}\left[\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right)(z^{-1})\right]$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Al multiplicar una función por z^{-k} en el dominio z equivale a retrasar la señal k instantes en el dominio del tiempo discreto.

$$z^{-1}\left[\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right)(z^{-1})\right] \quad \cdot -k=-1$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \cup[n]$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cup [n=1]$$

Entonces:

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cup [n-1]$$

d)

Ecuación original

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

Despejamos $y[n]$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{2}h[n-1]$$

Consideramos que el sistema esta en reposo

$h[-1]=0$

$n=0$

$h[0]=\delta[0]+\frac{1}{2}\delta[0-1]+\frac{1}{2}h[0-1]$

$h[0]=1+\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(0)=1$

$n=1$

$h[1]=\delta[1]+\frac{1}{2}\delta[1-1]+\frac{1}{2}h[1-1]$

$h[1]=0+\frac{1}{2}(1)+\frac{1}{2}(1)=1$

$n=2$

$h[2]=\delta[2]+\frac{1}{2}\delta[2-1]+\frac{1}{2}h[2-1]$

$h[2]=0+\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(1)=\frac{1}{2}$

$n=3$

$h[3]=\delta[3]+\frac{1}{2}\delta[3-1]+\frac{1}{2}h[3-1]$

$h[3]=0+\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$ //

Si evaluamos con nuestra forma analítica

Considerando $u[-1]=0$

$$h[n]=\delta[n]+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$$

$n=0$

$$h[0]=\delta[0]+\left(\frac{1}{2}\right)^{0-1}u[0-1]$$

$$h[0]=1+2(0)=1$$

$$h[1]=\delta(1)+\frac{1}{2}^{0}u[0]$$

$$h[1]=0+1(1)=1$$

$$h[2]=\delta[2]+\frac{1}{2}^{1}u[1]$$

$$h[2]=0+\frac{1}{2}(1)=\frac{1}{2}$$

$$h[3]=\delta[3]+\frac{1}{2}^{2}u[2]$$

$$h[3]=0+\frac{1}{4}(1)=\frac{1}{4}$$

Ambos métodos coinciden

$$H(z)\Big|_{z=e^{jw}} = H(w)$$

$$H(w) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-jw}}{1 - \frac{1}{2}e^{-jw}}$$

$$H(w)\Big|_0 = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j(0)}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(0)}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = 3$$

$$H(w)\Big|_\pi = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j(\pi)}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\pi)}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$$

El componente amplifica más el componente de frecuencia cero ($3 > \frac{1}{3}$) comportandose como un filtro pasa bajas

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a)

$$y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

Aplicar Transformada Z

$$y(z) - \tfrac{1}{4}y(z)(z^{-1}) - \tfrac{1}{8}(z)(z^{-2}) = x(z)$$

Obtener $H(z)$

$$y(z)(1 - \tfrac{1}{4}y(z^{-1}) - \tfrac{1}{8}(z^{-2}) = X(z)(1)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}yz^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

Factorizamos

$$H(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

b)

$$H(z) = \frac{A}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})} + \frac{B}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$1 = A(1-\frac{1}{2}z^{-1}) + B(1+\frac{1}{4}z^{-1})$$

$$1 = A - \frac{1}{2}Az^{-1} + B + \frac{1}{4}Bz^{-1}$$

$$1 = (A+B) + z^{-1}(-\frac{1}{2}A + \frac{1}{4}B)$$

$$A + B = 1$$

$$-\frac{1}{2}A + \frac{1}{4}B = 0$$

$$A = 1 - B$$

$$-\frac{1}{2}(1-B)+\frac{1}{4}B=0$$

$$-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}B+\frac{1}{4}B=0$$

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}B=0$$

$$\frac{3}{4}B=\frac{1}{2}$$

$$B=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$$

$$B=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

$$A=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

$$H(z)=\frac{\frac{1}{3}}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})}+\frac{\frac{2}{3}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

c)

$$H(z) = \frac{\frac{1}{3}}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})} + \frac{\frac{2}{3}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$H(z) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}\right) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right)$$

Usando

$a^n u(n) \quad \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$

$$\left(\frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}\right) \quad a = \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}^n u(n)$$

$$\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right) \quad a = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}^n u(n)$$

$$h(n) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}^n\right)u(n) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}^n(u(n)\right)$$

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

Despejamos $y[n]$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2]$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{8}h[n-2]$$

Para esto vamos a considerar

$$h[n-2] = 0 \qquad h[n-1] = 0$$

$n = 0$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{8}h[-2] = 1 + \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{8}(0) = 1$$ //

$n = 1$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{8}h[-1] = 0 + \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{8}(0) = \frac{1}{4}$$ //

$n = 2$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{8}h(0) = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8}(1)$$

$$= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}$$ //

$n = 3$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{8}h[1] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{3}{16}\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{64}$$ //

$$h(n) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}^n\right)u(n) + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}^n(u(n)\right)$$

Probamos con la otra fórmula

$n=0$

$$h(0) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}^0\right)u(0) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}^0\right)(u(0))$$

$$h(0) = \frac{1}{3}(1) + \frac{2}{3}(1) = \frac{3}{3} = 1 \quad //$$

$n=1$

$$h(1) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}^1\right)u(1) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}^1\right)u(1)$$

$$h(1) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)(1) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)(1) = -\frac{1}{12} + \frac{4}{3} = \frac{1}{4} \quad //$$

$n=2$

$$h(2) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^2 u(2) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^2 u(2)$$

$$h(2) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{16}\right)(1) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)(1) = \frac{1}{40} + \frac{1}{6} = \frac{3}{16} \quad //$$

$n=3$

$$h(3) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^3 u(3) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3 u(3)$$

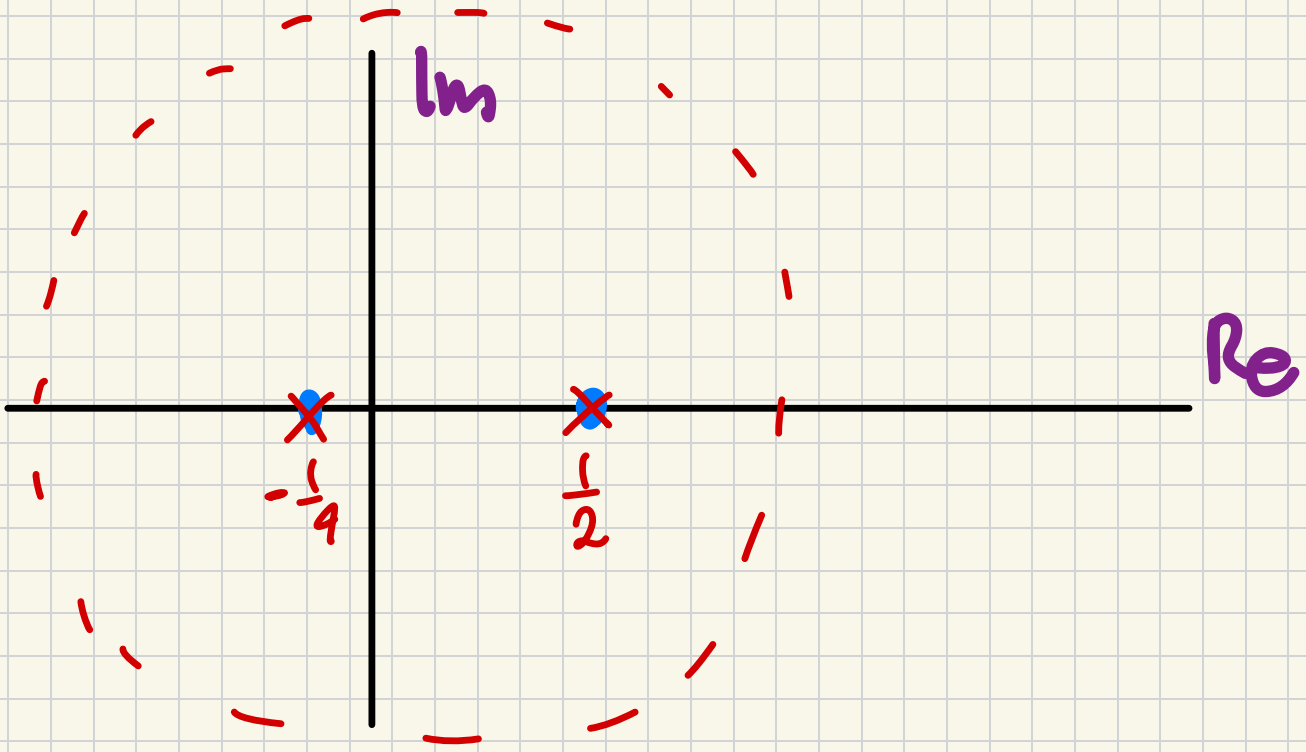
$$h(3) = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{64}\right)(1) + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8}\right)(1) = -\frac{1}{192} + \frac{1}{12} = \frac{5}{64} \quad //$$

Ambos métodos coinciden

d)

Polos son los valores que obtuvimos anteriormente

$z_1 = -\frac{1}{4}$ $z_2 = \frac{1}{2}$



Como el sistema es causal, el ROC se obtiene del polo más grande $|z| > |\frac{1}{2}|$.

Debido a que ambos polos estan dentro del circulo unitario en el plano z (sus magnitudes son menores a 1. La circunferencia unidad) esta dentro del ROC lo que indica que **es estable**

Respuesta en Frecuencia

$$H(z)\Big|_{z=e^{jw}} = H(w)$$

$$H(w) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-jw} - \frac{1}{8}e^{-j2w}}$$

$$H(w)\Big|_0 = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(0)} - \frac{1}{8}e^{-j2(0)}}$$

$$H(w)\Big|_0 = \frac{1}{\frac{3}{4} - \frac{1}{8}} = \frac{1}{\frac{5}{8}} = \frac{8}{5} = 1.6 \Rightarrow //$$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a)

Recuperando $H(z)$ del ejercicio 1

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z)\Big|_{z=e^{jw}} = H(w)$$

$$H(w) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-jw}}$$

b)

$x[n] = A\cos(\omega n + \phi) \rightarrow x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3} n\right)$, ω

$$H(\omega)\Big|_{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}}$$

Para llegar a la forma polar $|H(e^{j\omega})|e^{j\phi}$, primero resolvemos el denominador pasando la expchencial compleja a su forma rectangular usando la identidad de Euler

$(e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j\,\text{sen}(\theta))$

$$e^{-j\frac{\pi}{3}} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - j\,\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$H(\omega)\Big|_{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i} = \frac{1}{\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}j}$$

Convertimos a la forma polar $(re^{j\theta})$

$$r = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{16} + \frac{3}{16}} = \frac{\sqrt{12}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Fase del denominador (θ): $\tan^{-1}\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3}{4}}\right) = \frac{\pi}{6}$

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{6}}}$$

Al dividir $1/\frac{\sqrt{3}}{2} e^{j\frac{\pi}{6}}$ queda lo siguiente

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{2\sqrt{3}}{3} e^{-j\pi/6}$$

Magnitud $= |H(e^{j\pi/3})| = \frac{2\sqrt{3}}{3} = 1.154$

Fase $\phi = -\frac{\pi}{6}$

c)

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\frac{\pi}{3}})| \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \phi\right)$$

Reemplazamos la magnitud y fase obtenidas anteriormente

Ya que la propiedad de eigenfunciones nos dice que si a un sistema Lineal e invariante en el tiempo (LTI), le entra un coseno, a la salida tendremos el mismo coseno, pero su amplitud se multiplica por la magnitud de $H(e^{jw})$ y su fase se desplaza según el ángulo de $H(e^{jw})$, por ende podemos reemplazar directamente en la fórmula

$$y_{ss}[n] = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)$$

d)

La frecuencia ($\frac{\#}{3}$) se mantiene inalterada porque los sistemas LTI realizan operaciones puramente lineales (multiplicación por constantes, sumas y retrasos en el tiempo). Estas operaciones matemáticas no tienen la capacidad de generar frecuencias nuevas; solo puedan alterar la amplitud (escalar la señal) y cambiar la fase (retrasar la señal en el tiempo)

Al hablar de "régimen permanente" ($y_{ss}[n]$), se esta omitiendo la respuesta transitoria del sistema. La respuesta completa matemática es $y_{total}[n] = y_{transitoria}[n] + y_{permanente}[n]$. La respuesta transitoria es el comportamiento inicial del sistema (que depende de las condiciones iniciales y los polos) cuando se le aplica la señal por primera vez, pero en un sistema estable, esta parte se desvance (tiende a cero) rápidamente conforme n crece, dejando únicamente la respuesta en regimen permanen

te que calculamos en el inciso c,

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a)

$$y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2]$$

Aplicamos transformada Z

$$Y(z) - \tfrac{1}{4}y(z)(z^{-2}) = X(z) + X(z)(z^{-1}) - \tfrac{1}{4}X(z)(z^{-2})$$

$$Y(z)\left(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z)\left(1 + (z^{-1}) - \tfrac{1}{4}z^{-2}\right)$$

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

Mismo truco denominador y numerador iguales

$$H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) + z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) + z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

Separamos las fracciones

$$H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

c)

factorizamos denominador

$$\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

Aplicamos fracciones parciales

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

$\downarrow$

$\delta(n)$

$$\frac{z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$A(1+\tfrac{1}{2}z^{-1}) + B(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})$$

$$A + \tfrac{1}{2}Az^{-1} + B - \tfrac{1}{2}Bz^{-1}$$

$$A + B(1) + (\tfrac{1}{2}A - \tfrac{1}{2}B)(z^{-1})$$

$$A + B = 0$$

$$\tfrac{1}{2}A - \tfrac{1}{2}B = 1$$

$$A = -B$$

$$\tfrac{1}{2}(-B) - \tfrac{1}{2}B = 1$$

$$= \tfrac{1}{2}B - \tfrac{1}{2}B = 1$$

$$-B = 1$$

$$B = -1$$

$$A = -(-1)$$

$$A = 1$$

$$H(z) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

El término 1 aporta un impulso $n=0$ porque la transformada Z inversa de una constante es directamente un impulso de Dirac $\delta[n]$. Físicamente, significa que el sistema reacciona de manera instantánea y directa a la entrada en el mismo instante en que se aplica, sin retrasos

d)

$$h(n) = \delta[n] + \frac{1}{2}^n u(n) - \left[-\frac{1}{2}^n u(n)\right]$$

$n=0$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}^0 u(0) - \left[-\frac{1}{2}^1 u(0)\right] = 1 + 1 - 1 = 1$$

$n=1$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}^1 u(1) - \left[-\frac{1}{2}^1 u(1)\right] = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$n=2$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}^2 u(2) - \left[-\frac{1}{2}^2 u(1)\right] = 0 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

$n=3$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}^3 u(2) - \left[-\frac{1}{2}^3 u(3)\right] = 0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$n=4$

$h[4]=\delta[4]+\frac{1}{2}^4(u(4))-[-\frac{1}{2}^4(u(4)]=0+\frac{1}{16}-\frac{1}{16}=0$

Verificamos con la ecuación en diferencias

$y[n]-\frac{1}{4}y[n-2]=x[n]+x[n-1]-\frac{1}{4}x[n-2]$

$h[n]=\frac{1}{4}h[n-2]+\delta[n]+\delta[n-1]-\frac{1}{4}\delta[n-2]$

Asumimos

$h[n-2], h[n-1]=0$

$n=0$

$h[0]=\frac{1}{4}(0)+\delta[0]+\delta(-1)-\frac{1}{4}\delta(-2)=0+1+0+0=1$

$n=1$

$h(1)=\frac{1}{4}(0)+\delta(1)+\delta(0)-\frac{1}{4}\delta(-1)=0+0+1-0=1$

$n=2$

$h(2)=\frac{1}{4}(1)+\delta(2)+\delta(1)-\frac{1}{4}\delta(0)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$

$n=3$

$h(3)=\frac{1}{4}(1)+\delta(3)+\delta(2)-\frac{1}{4}\delta(1)=\frac{1}{4}+0+0=\frac{1}{4}$

$n=4$

$h(4)=\frac{1}{4}(0)+\delta(4)+\delta(3)-\frac{1}{4}\delta(\ )=0+0+0+0=0$

e)

$$H(z)\Big|_{z=e^{jw}} = H(w)$$

$$H[w] = \frac{1 + e^{-jw} - \frac{1}{4}e^{-2jw}}{1 - \frac{1}{4}e^{-2jw}}$$

$$H(w)\Big|_0 = \frac{1 + e^{-j(0)} - \frac{1}{4}e^{-2j(0)}}{1 - \frac{1}{4}e^{-2j(0)}} = \frac{7}{3}$$

$$H(w)\Big|_{\pi} = \frac{1 + e^{-j(\pi)} - \frac{1}{4}e^{-2j\pi}}{1 - \frac{1}{4}e^{-2j\pi}} = -\frac{1}{3}$$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

a)

$$y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n]$$

Aplicar transformación (z)

$$Y(z) - \tfrac{1}{4}Y(z)(z^{-1}) - \tfrac{1}{4}Y(z)(z^{-2}) + \tfrac{1}{16}Y(z)(z^{-3}) = X(z)$$

Obtener H(z)

$$Y(z)\left[1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3}\right] = X(z)[1]$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

Para comprobar la factorización dada:

$$(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+\tfrac{1}{2}z^{-1}) = 1-\tfrac{1}{4}z^{-2}$$

$$(1-\tfrac{1}{4}z^{-2})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1}) = 1-\tfrac{1}{4}z^{-1}-\tfrac{1}{4}z^{-2}+\tfrac{1}{16}z^{-3}$$

Se comprueba que la factorización es correcta

$$H(z) = \frac{1}{(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1})}$$

b)

Descomposición en fracciones parciales

$$H(z) = \frac{A}{1-\tfrac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\tfrac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1-\tfrac{1}{4}z^{-1}}$$

$$1 = A[(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1})] + B[(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1})] + C[(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})]$$

Para A

$$A[(1-\tfrac{1}{4}z^{-1}+\tfrac{1}{2}z^{-1}-\tfrac{1}{8}z^{-2}] = A+\tfrac{1}{4}z^{-1}-\tfrac{1}{8}z^{-2}$$

$A+\frac{1}{4}Az^{-1}-\frac{1}{8}Az^{-2}$

Para B

$B\left[1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}\right]=B-\frac{3}{4}Bz^{-1}+\frac{1}{8}Bz^{-2}$

Para C

$C\left[1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}\right]=C-\frac{1}{4}Cz^{-2}$

Separamos para armar el sistema de ecuaciones

$1=(A+B+C)+\left(\frac{1}{4}A-\frac{3}{4}B\right)z^{-1}+\left(-\frac{1}{8}A+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C\right)z^{-2}$

$A+B+C=1 \quad \cdots\cdots ①$

$\frac{1}{4}A-\frac{3}{4}B=0 \quad \cdots ②$

$-\frac{1}{8}A+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C=0 \quad \cdots\cdots ③$

De ②

$A=\frac{\frac{3}{4}B}{\frac{1}{4}} \qquad A=3B$

Sustituimos en ①

$3B+B+C=1 \rightarrow 4B+C=1 \rightarrow C=1-4B$

Sustituimos en ③

$$-\frac{1}{8}(3B)+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}(1-4B)=0$$

$$-\frac{3}{8}B+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}+B=0$$

$$\frac{3}{4}B=\frac{1}{4}$$

$$B=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}$$

$$B=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$ //

$$A=3\left(\frac{1}{3}\right)=1$$ //

$$C=1-4\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{3}$$ //

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

c)

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$h[n] = \frac{1}{2}^n u(n) + \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}^n u(n)\right] - \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}^n u(n)\right]$$

$n=0$

$$h[0] = \frac{1}{2}^0 u(0) + \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}^0 u(0)\right] - \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}^0 u(0)\right]$$

$$= 1(1) + \frac{1}{3}[1(1)] - \frac{1}{3}[1(1)]$$

$$= 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 1$$

$n=1$

$$h[1] = \frac{1}{2}^1 u(1) + \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}^1 u(1) - \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}^1 u(1)\right]\right]$$

$$= \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}(1)\right] - \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}(1)\right]$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$ //

$n=2$

$$h[2] = \frac{1}{2}^2 u(2) + \frac{1}{3}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2 u(2)\right] - \frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^2 u(2)\right]$$

$$h[2] = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}(1)\right] - \frac{1}{3}\left[\frac{1}{16}(1)\right]$$

$$h[2] = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} - \frac{1}{48} = \frac{5}{16}$$ //

$n=3$

$$h[3]=\frac{1}{2}^3 u(3)+\frac{1}{3}\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3 u(3)\right]-\frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^3 u[n]\right]$$

$$h[3]=\frac{1}{8}(1)+\frac{1}{3}\left[-\frac{1}{8}(1)\right]-\frac{1}{3}\left[\frac{1}{64}(1)\right]$$

$$h[3]=\frac{1}{8}-\frac{1}{24}-\frac{1}{192}=\frac{5}{64}$$

Comprobamos con la ecuación en diferencias

$$y[n]-\frac{1}{4}y[n-1]-\frac{1}{4}y[n-2]+\frac{1}{16}y[n-3]=x[n]$$

Despejando $y[n]$

$$h[n]=\delta[n]+\frac{1}{4}h[n-1]+\frac{1}{4}h[n-2]-\frac{1}{16}h[n-3]$$

Considerando

$$h[-1],\ h[-2],\ h[-3]=0$$

$n=0$

$$h[0]=\delta[0]+\frac{1}{4}(0)+\frac{1}{4}(0)-\frac{1}{16}(0)=1$$

$n=1$

$$h[1]=\delta[1]+\frac{1}{4}[1]+\frac{1}{4}(0)-\frac{1}{16}(0)=\frac{1}{4}$$

$n=2$

$$h[2]=\delta[2]+\frac{1}{4}\left[\frac{1}{4}\right]+\frac{1}{4}[1]+\frac{1}{16}(0)=\frac{5}{16}$$

$n=3$

$$h[3]=\delta[3]+\frac{1}{4}\left[\frac{5}{16}\right]+\frac{1}{4}\left[\frac{1}{4}\right]-\frac{1}{16}(1)=\underline{\underline{\frac{5}{64}}}$$

Se comprueba que ambos métodos coinciden

d)

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

- Polos: Los polos están en:

$$z_1=\frac{1}{2} \quad z_2=-\frac{1}{2} \quad z_3=\frac{1}{4}$$

- ROC: Como el sistema es causal, la región de convergencia es el exterior del círculo delimitado por el polo más alejado del origen, en este caso z_1

$$\underline{\underline{|z|>\left|\frac{1}{2}\right|}}$$

- Estabilidad: El sistema es estable porque todos los polos tienen una magnitud

estrictamente menor a 1, lo que garantiza que la circunferencia unidad está contenido dentro de la ROC

e)

$$H(z)\Big|_{z=e^{jw}} = H(w)$$

$$H(w) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-jw} - \frac{1}{4}e^{-j2w} + \frac{1}{16}e^{-j3w}}$$

$$H(w)\Big|_{w=0} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j(0)} - \frac{1}{4}e^{-j2(0)} + \frac{1}{16}e^{-j3(0)}}$$

$$H(w)\Big|_{w=0} = \frac{16}{9}$$

$$H(w)\Big|_{w=\pi} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\pi} - \frac{1}{4}e^{-j2\pi} + \frac{1}{16}e^{-j3\pi}}$$

$$H(w)\Big|_{w=\pi} = \frac{16}{15}$$

Decamiento más lento

El decaimiento de la respuesta al impulso $h[n]$ está gobernado por el polo (o polos) de mayor magnitud. En este sistema, los polos dominantes son $z = \frac{1}{2}$ y $z = -\frac{1}{2}$ ambos con magnitud 0.5. Los modos exponenciales asociados a estos polos, $(\frac{1}{2})^n$ y $(-\frac{1}{2})^n$, decaen más lentamente hacia cero conforme n crece, en comparación con el término $(\frac{1}{4})^n$ que pertenece al polo $z = \frac{1}{4}$, el cual se desvanece de forma mucho más rápida.